P1

Una masa de 12.0 kg sujeta al extremo de un alambre de aluminio con longitud sin estirar de 0.50 m gira en círculo vertical, con rapidez angular constante de 120 rpm. El área transversal del alambre es de 0.014 cm^2. Calcule el alargamiento del alambre cuando la masa está a) en el punto más bajo de la trayectoria y b) en el punto más alto de la trayectoria.

P2

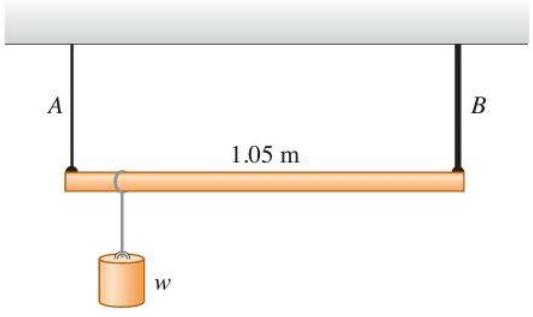
Un alambre metálico de 3.50 m de longitud y 0.70 mm de diámetro se sometió a esta prueba: se colgó de él un peso original de 20 N para tensarlo, y se leyó en una escala la posición del extremo inferior del alambre después de agregar una carga. a) Grafique el aumento de longitud en el eje horizontal y la carga agregada en el eje vertical. b) Calcule el valor del módulo de Young. c) El límite proporcional se observó cuando la escala marcaba 3.34 cm. Determine el esfuerzo en ese punto.

Carga agregada (N)	Lectura en la escala (cm)
0	3.02
10	3.07
20	3.12
30	3.17
40	3.22
50	3.27
60	3.32
70	4.27

P3

Una varilla de 1.05 m de longitud con peso despreciable está sostenida en sus extremos por alambres A y B de igual longitud (figura 11.62). El área transversal de Aes de 2.00 mm2, y la de B, 4.00 mm2.El módulo de Young del alambre A es de 1.80 3 1011 Pa; el de B, 1.20 3 1011 Pa. ¿En qué punto de la varilla debe colgarse un peso w con la finalidad de producir: a) esfuerzos iguales en A y B? b) ¿Y deformaciones iguales en A y B?

Figura **11.62** Problema 11.87.



P4

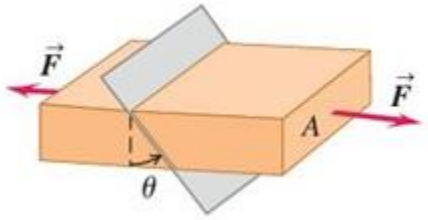
Una varilla de latón de 1.40 m de longitud y área transversal de 2.00 cm^2 se sujeta por un extremo al extremo de una varilla de níquel de longitud L y área transversal de 1.00cm^2. La varilla compuesta se somete a fuerzas iguales y opuestas de 4.00 3 104 N en sus extremos. a) Calcule la longitud L de la varilla de níquel, si el alargamiento de ambas varillas es el mismo. b) ¿Qué esfuerzo se aplica a cada varilla? c) ¿Qué deformación sufre cada varilla?

P5

Se cuelga una lámpara del extremo de un alambre vertical de aluminio. La lámpara estira el alambre 0.18 mm, y el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Cuánto se habría estirado el alambre: a) si tuviera el doble de longitud? b) ¿Si tuviera la misma longitud, pero el doble de diámetro? c) ¿Si fuera de cobre con la longitud y diámetro originales?

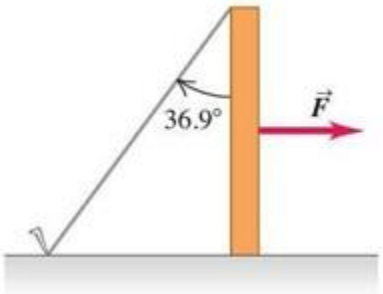
P6

Una barra con área transversal A se somete a fuerzas de tensión iguales y opuestas en sus extremos. Considere un plano que atraviesa la barra formando un ángulo u con el plano perpendicular a la barra (figura 11.64). a) ¿Qué esfuerzo de tensión (normal) hay en este plano en términos de F, A y θ? b) ¿Qué esfuerzo de corte (tangencial) hay en el plano en términos de F, A y θ? c) ¿Para qué valor de θ es máximo el esfuerzo de tensión? d) ¿Y el de corte?



P7

Un extremo de un poste de altura h que pesa 400 N descansa en una superficie horizontal áspera (ms 5 0.30). El extremo superior se sujeta con una cuerda fijada a la superficie que forma un ángulo de 36.9° con el poste. Se ejerce una fuerza horizontal sobre el poste como se muestra. a) Si se aplica en el punto medio del poste, ¿qué valor máximo puede tener sin hacer que el poste resbale? b) ¿Y si el punto de aplicación está de la longitud del poste desde la base? c) Demuestre que, si el punto de aplicación de la fuerza está a suficiente altura, no puede hacerse que el poste resbale, por más grande que sea la fuerza. Calcule esta altura crítica.



P8

Dos escaleras, de 4.00 m y 3.00 m de longitud, tienen una bisagra en el punto A y están atadas por una cuerda horizontal 0.90 m arriba del piso (figura 11.67). Las escaleras pesan 480 N y 360 N, respectivamente, y el centro de gravedad de cada una está en su centro. Suponga que el piso está recién encerado y no tiene fricción. a) Calcule la fuerza hacia arriba en la base de cada escalera. b) Determine la tensión en la cuerda. c) Calcule la magnitud de la fuerza que una escalera ejerce sobre la otra en A. d) Si un pintor de 800 N se para en A, calcule la tensión en la cuerda horizontal.

